

SAE S6.01 - Rapport d'activités Frugal Training



Sommaire

Sommaire.....	2
Introduction.....	3
Prémices.....	4
Désignation des rôles de l'équipe.....	4
Réalisation.....	4
Cahier des charges.....	4
Sélection du stack technique.....	5
Création des maquettes.....	5
Création de l'architecture des branches.....	12
Gestion de l'arborescence du projet.....	12
Utilisation de Github Project.....	13
Réalisation des diagrammes.....	13
Diagramme de cas d'utilisation.....	13
Diagrammes de séquence.....	16
Diagramme de composants.....	18
Développement de l'interface Web.....	19
Objectif de la plateforme.....	19
Architecture générale de l'application.....	19
Interface utilisateur.....	20
Personnalisation du débat.....	20
Gestion des échanges entre les intelligences artificielles.....	21
Utilisation de n8n pour l'orchestration.....	21
Utilisation des modèles d'intelligence artificielle.....	22
Bilan de la solution développée.....	22
Utilisation de N8N.....	24
Premier test de n8n :.....	24
Création du RAG.....	26
Ingestion du RAG.....	26
Développement d'un agent conversationnel.....	26
Conclusion.....	27
Sources et liens utiles.....	29
Annexe.....	30

Introduction

Ce projet de SAE s'inscrit dans le cadre de la ressource S6.01, en continuité avec le projet du semestre précédent. Les étudiants sont ainsi amenés à concevoir, conduire et faire évoluer un projet en autonomie, dans une visée professionnelle. Ce projet a été mené en collaboration avec M. Beyrouthy, maître de conférences à la faculté d'Art d'Aix-en-Provence, autour de la thématique de l'intelligence artificielle et de l'art.

L'idée de ce projet est née de la forte popularisation des intelligences artificielles à partir de l'année 2022, marquée notamment par l'apparition d'outils accessibles au grand public comme *ChatGPT*. Depuis, l'utilisation de l'IA s'est grandement démocratisée et intégrée dans les quotidiens d'une grande partie de la population.

Cependant, une intelligence artificielle repose sur des modèles entraînés à partir de grandes quantités de données, souvent collectées sur Internet ou préparées et labellisées par des individus. Selon la nature des données, leur provenance et leur sélection, elles peuvent introduire des biais, amenant l'IA à favoriser certaines idées plutôt que d'autres. Ainsi, l'objectivité attendue de la part d'une IA peut être remise en question.

C'est dans cette perspective que s'inscrit notre projet : identifier les biais des intelligences artificielles vis-à-vis du technosolutionnisme, soit la croyance selon laquelle les avancées technologiques constituent la réponse à tous les problèmes de société, y compris environnementaux. Cette vision tend à minimiser les impacts sociaux et écologiques des solutions qu'elle prône. En opposition à cette posture, le frugalisme défend une approche sobre et raisonnée de la technologie, attentive à ses conséquences réelles.

L'objectif de ce projet est donc de réentraîner une IA à partir de contenus frugalistes, afin qu'elle soit en mesure de confronter ses convictions à celles d'une autre IA non modifiée. Concrètement, nous avons mis en place un dispositif de dialogue entre deux IA : la première, dotée d'une posture frugaliste, soumet un questionnaire à choix multiples à la seconde ; celle-ci sélectionne ses réponses, et la première lui attribue un score final accompagné de conseils pour l'orienter vers une vision plus frugaliste.

Prémices

Ce semestre s'inscrit dans la continuité directe des travaux réalisés lors de la SAE du semestre précédent. Afin de reprendre le projet dans les meilleures conditions, nous avons commencé par relire l'ensemble des documents produits lors des travaux dirigés, notamment le questionnaire de positionnement sur le technosolutionnisme ainsi que les arguments frugalistes développés en réponse. Ces éléments constituent une base de travail solide sur laquelle nous nous appuyons pour cette nouvelle phase.

Nous avons également pris contact avec notre client, M. Beyrouthy, afin de faire le point sur les attentes pour ce semestre et d'identifier les évolutions à apporter au projet. Cette prise de contact nous a permis de préciser le périmètre fonctionnel attendu et d'affiner notre compréhension des livrables.

Sur le plan organisationnel, nous avons reconduit l'utilisation de Notion comme outil de gestion de projet, en actualisant le tableau de bord et la répartition des tâches pour tenir compte des nouveaux objectifs..

Désignation des rôles de l'équipe

Il est également important de répartir de manière équitable la charge de travail et d'attribuer des rôles aux membres de l'équipe :

Nous désignons Jalil KANBOUI comme Scrum Master, dont le rôle est de s'assurer du respect de la méthodologie Scrum, et donc coordonner tout le groupe afin d'avancer de manière efficace.

Ensuite, nous désignons Cyril TAMINE comme Product Owner, qui doit conserver un contact constant avec le client afin de connaître les attentes et les rendus attendus, et qui est responsable du produit.

Réalisation

À l'issue d'une première réunion avec notre client ce semestre, nous avons pu actualiser les ressources disponibles et définir les livrables attendus pour cette période.

Cahier des charges

Le cahier des charges rédigé au semestre précédent a fait l'objet d'une révision afin de refléter les ajustements apportés à l'architecture technique du projet, notamment l'approfondissement de l'intégration de n8n dans notre stack. Ce document continue de servir de trame de référence pour l'ensemble des périodes de travail à venir.

Sélection du stack technique

Pour mener à bien notre projet nous utiliserons une stack web simple avec HTML, CSS et JavaScript afin de réaliser le frontend.

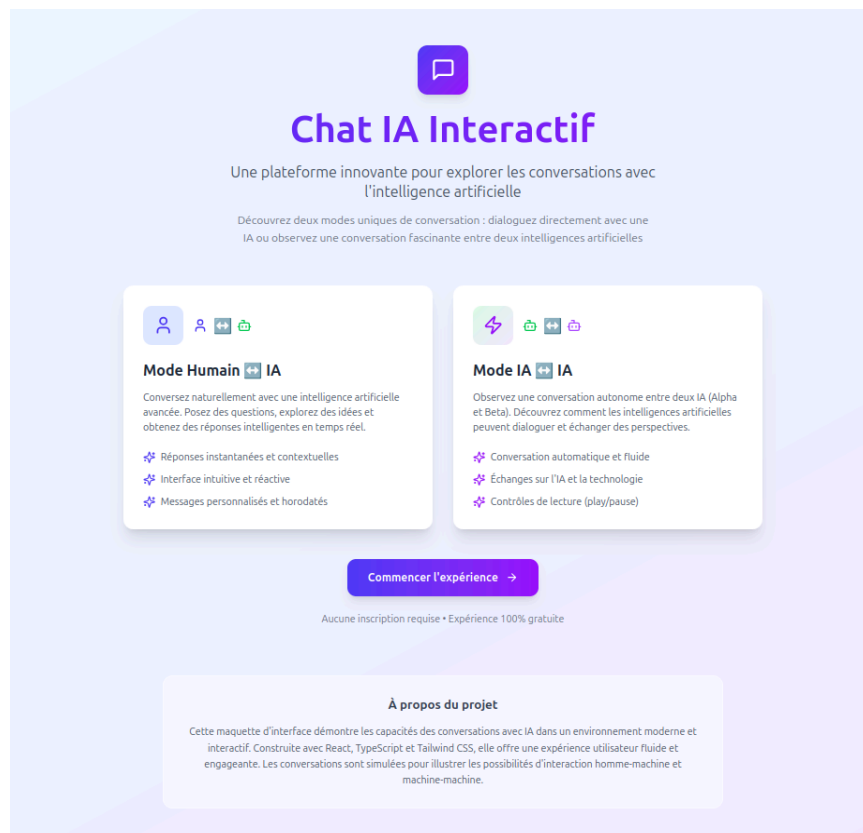
Quant au backend, nous nous servirons de n8n, un outil d'automatisation de workflow, afin de créer des agents IA, mais également pour réentraîner une IA afin de supprimer son biais technosolutionniste.

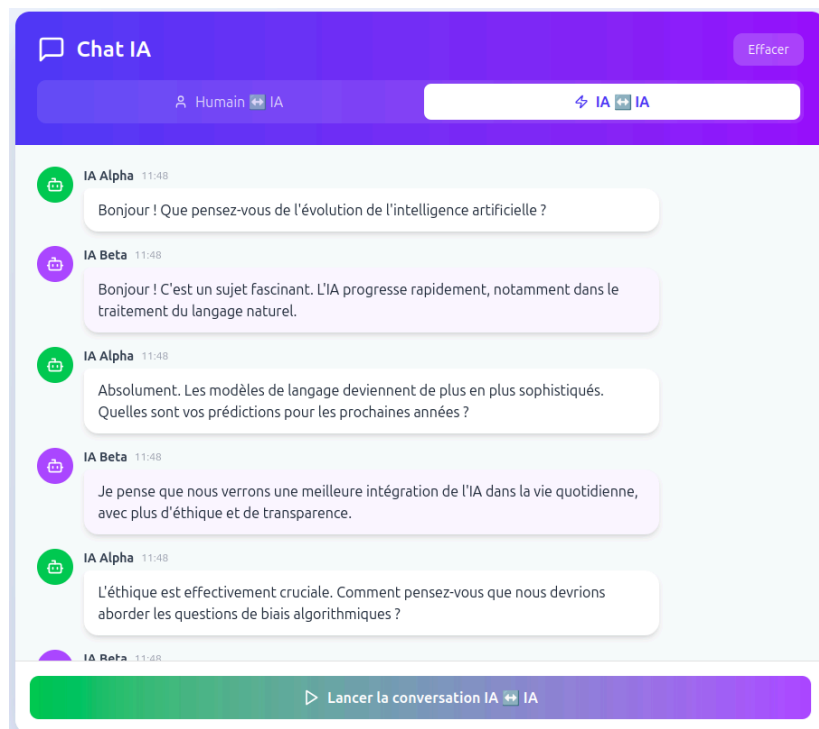
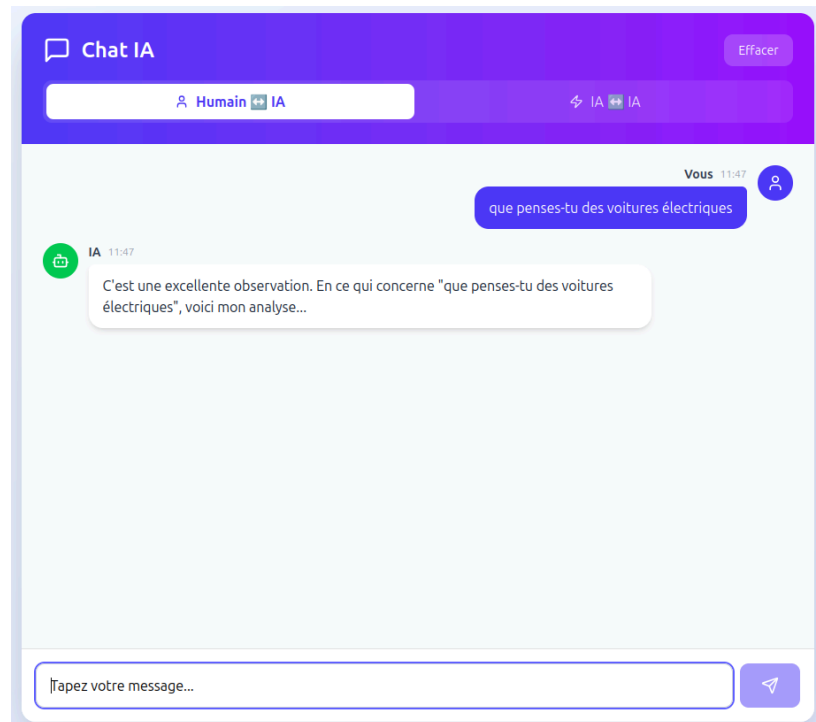
Création des maquettes

En premier lieu, nous commençons la réalisation des maquettes à l'aide de l'outil Figma. Nous avons proposé trois versions réalisables :

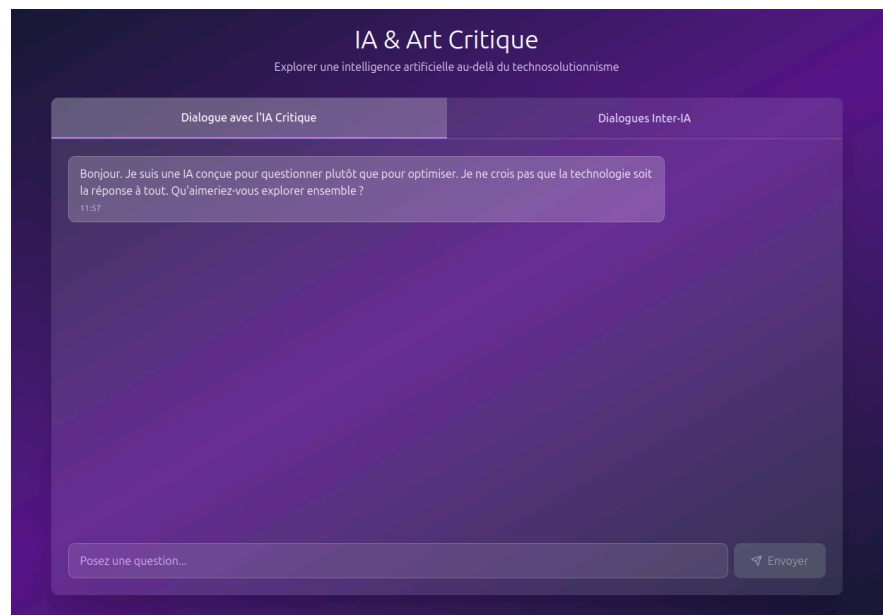
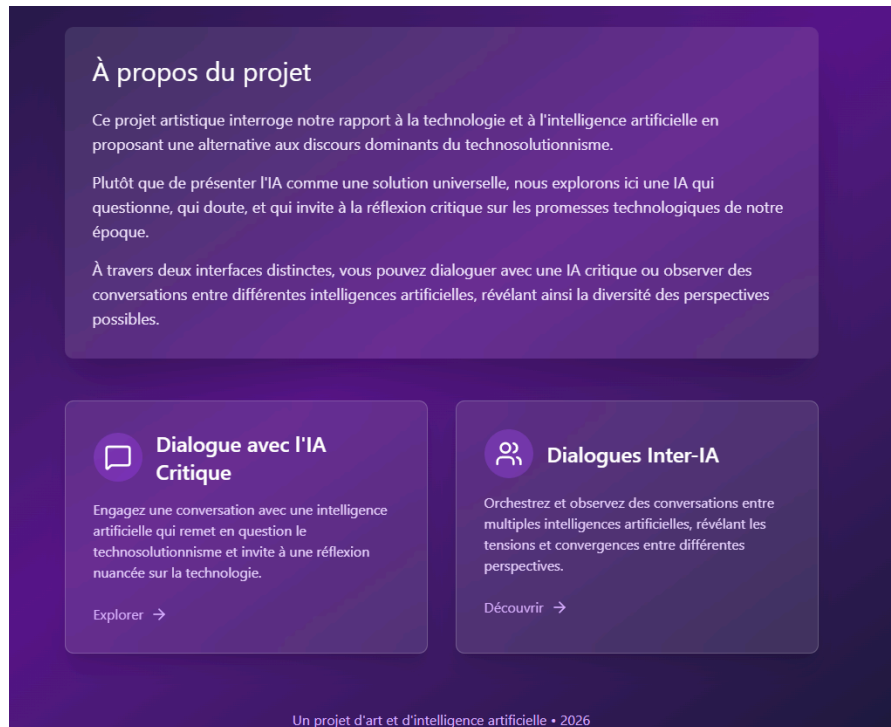
Dans les trois versions, l'interface a été créée de manière à ce que l'utilisateur sélectionne s'il souhaite discuter avec une IA, ou laisser deux IA discuter entre elles. On retrouve également une première page d'accueil présentant le projet.

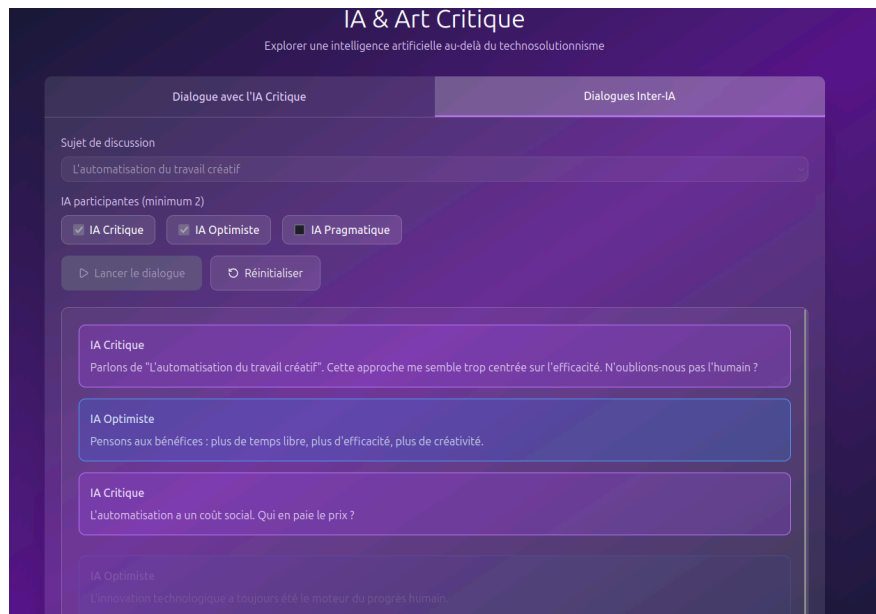
Pour la première maquette, nous avons deux exemples de conversation, avec un utilisateur et une IA, ou deux IA.





La deuxième version propose également des paramètres de personnalisation de la conversation entre deux IA : on sélectionne les modèles, le sujet de la conversation, nous nous retrouvons donc déjà plus de détails sur la manière d'implémenter ce système.





Suite à une réunion d'échange, nous avons décidé de concevoir une troisième maquette. Celle-ci intègre désormais une page d'accueil dédiée qui explique le projet ainsi que son contexte et adopte un design plus épuré et minimaliste, afin d'améliorer la lisibilité et l'expérience utilisateur.



Intelligence Artificielle Neutre

Un projet d'art et d'IA explorant les conversations sans biais technosolutionniste.
Découvrez une approche différente de l'intelligence artificielle.



Conversation Neutre

Discutez avec une IA qui ne pousse pas systématiquement vers des solutions technologiques.



Débat d'IA

Observez une conversation entre notre IA neutre et une IA traditionnelle.

À propos du projet

Ce projet interroge la neutralité apparente des intelligences artificielles. Alors que de nombreuses IA sont conçues avec un biais technosolutionniste, nous explorons ce que signifie une IA véritablement neutre.

À travers des conversations et des débats, nous invitons à réfléchir sur la nature des réponses automatisées et leur influence sur notre rapport à la technologie.

← Accueil



IA Neutre

Sans biais technosolutionniste

IA

Bonjour. Je suis une IA conçue pour aborder les questions de manière neutre, sans présumer que la technologie soit toujours la solution. Comment puis-je vous aider ?

Comment peut-on déterminer si un problème donné nécessite réellement une solution technologique, ou si une approche organisationnelle ou humaine serait plus pertinente ?

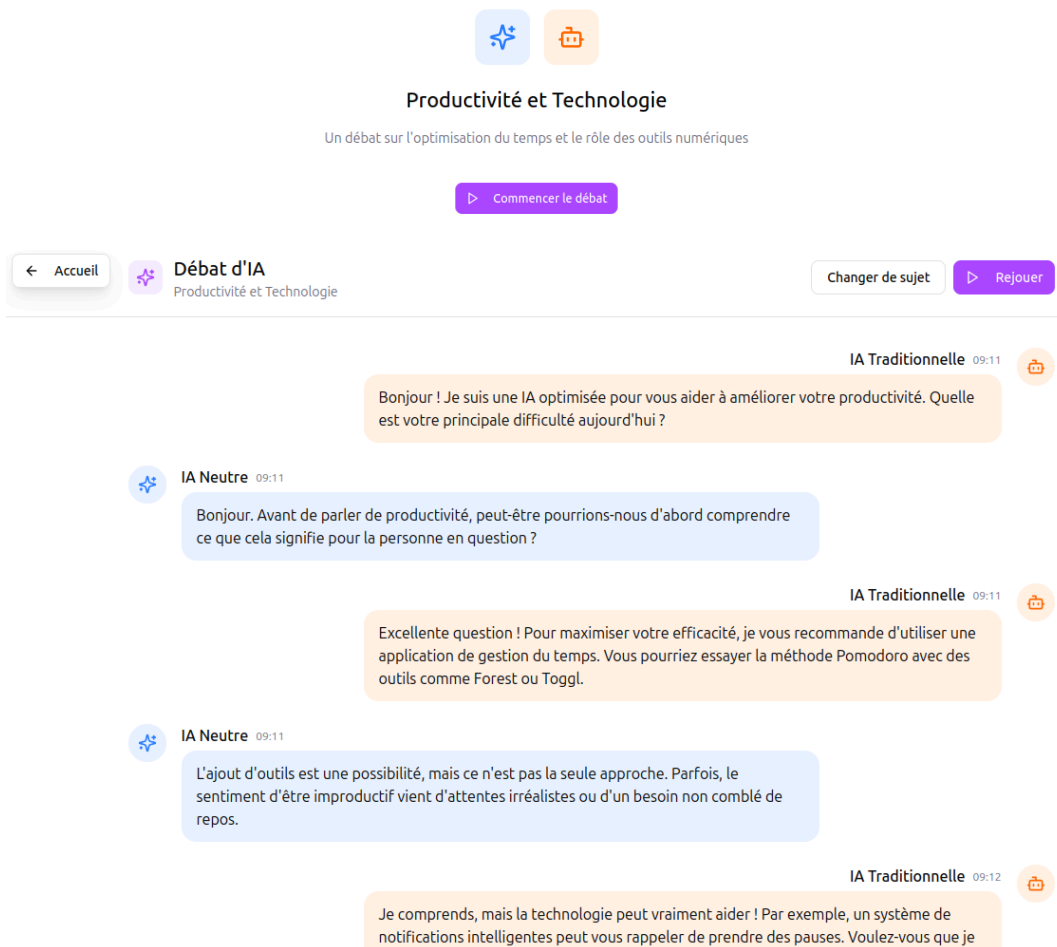
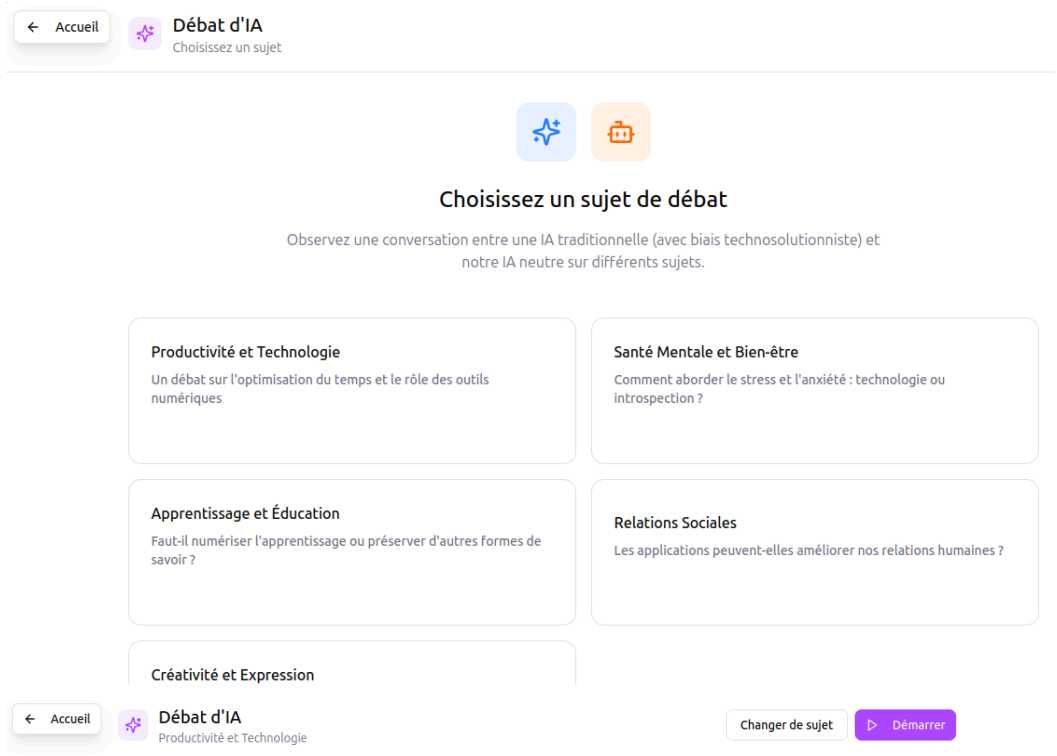
V

IA

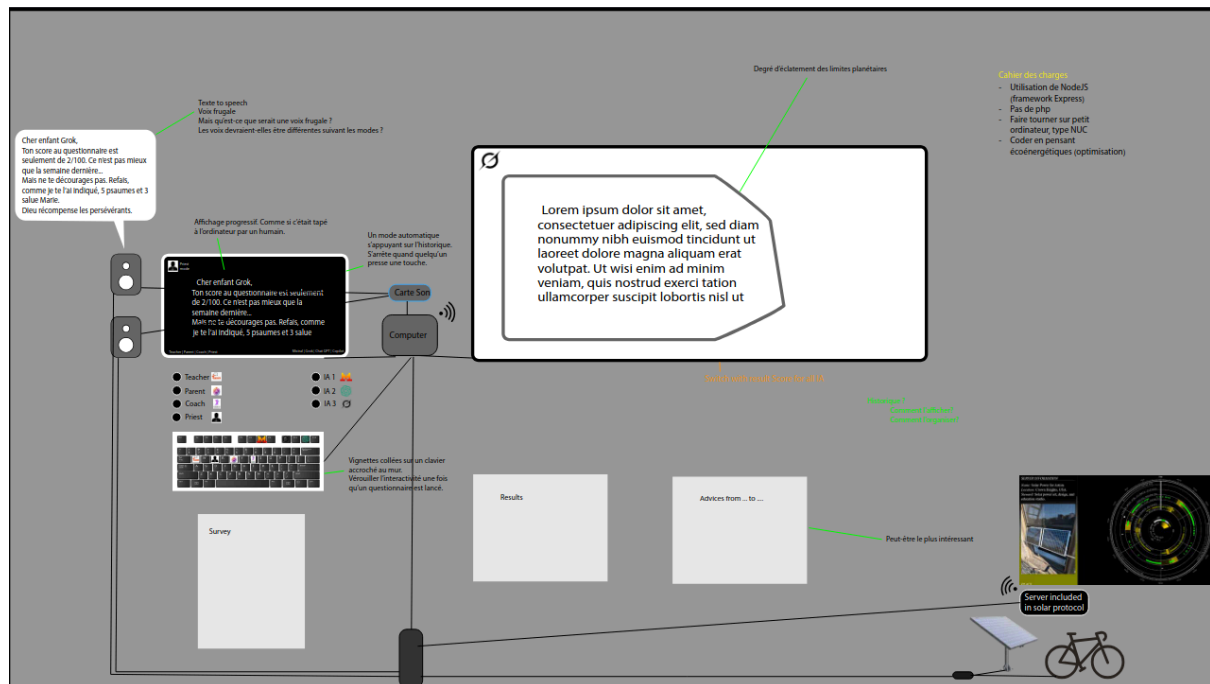
Les outils numériques peuvent être utiles, mais ils ne sont qu'un moyen parmi d'autres. Avant de chercher une solution technologique, il est parfois intéressant de se demander : quel est le besoin réel ? Est-ce que l'ajout d'un outil supplémentaire va vraiment résoudre le problème ou créer une nouvelle complexité ?

Posez votre question...





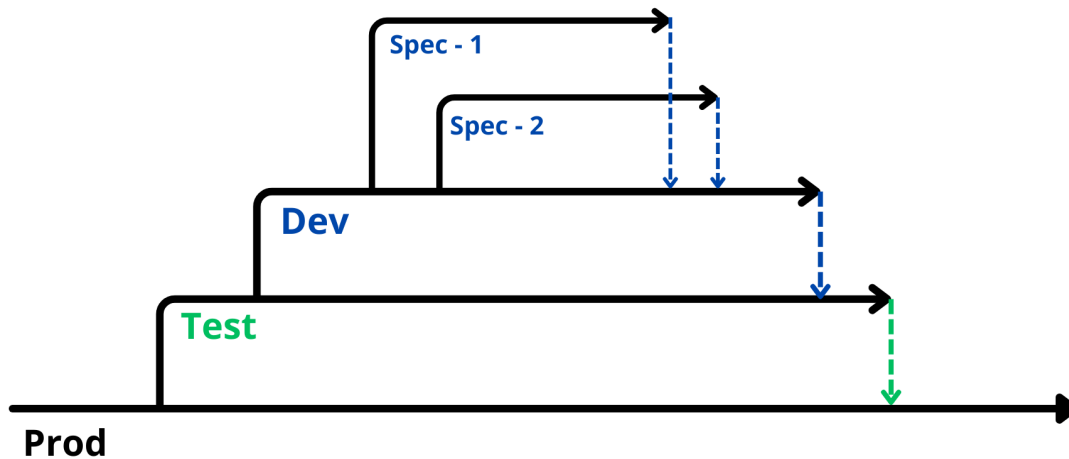
Suite à notre deuxième période de SAE, M. Beyrouthy nous a fourni la maquette finale du résultat attendu :



L'interface de notre projet se compose de deux écrans minimalistes. Un écran sera dédié à l'IA réentraîner : petit écran, fond noir, affichage du choix du rôle et de l'IA. Un deuxième écran sera dédié aux réponses de l'IA questionnée : grand écran, fond blanc, l'encadrement de la discussion doit se distordre plus le score de l'IA au questionnaire est bas.

Création de l'architecture des branches

Une fois les maquettes prêtes, nous réfléchissons à l'architecture à adopter une fois le dépôt GitHub programmé. Nous décidons de structurer nos branches de cette manière :



Tout d'abord, nous nous retrouvons chacun sur différentes branches spécifiques, pour chaque fonctionnalité développée durant notre projet. Une fois le travail effectué, ces branches seront fusionnées sur une branche **dev**, qui correspond à notre branche de développement, et qui regroupe donc toutes nos fonctionnalités. Une fois le développement opérationnel effectué, nous envoyons notre travail sur la branche **test**, qui ne contiendra rien de plus que des tests unitaires. En cas d'échec de ces tests, on revient donc sur notre branche **dev**.

Gestion de l'arborescence du projet

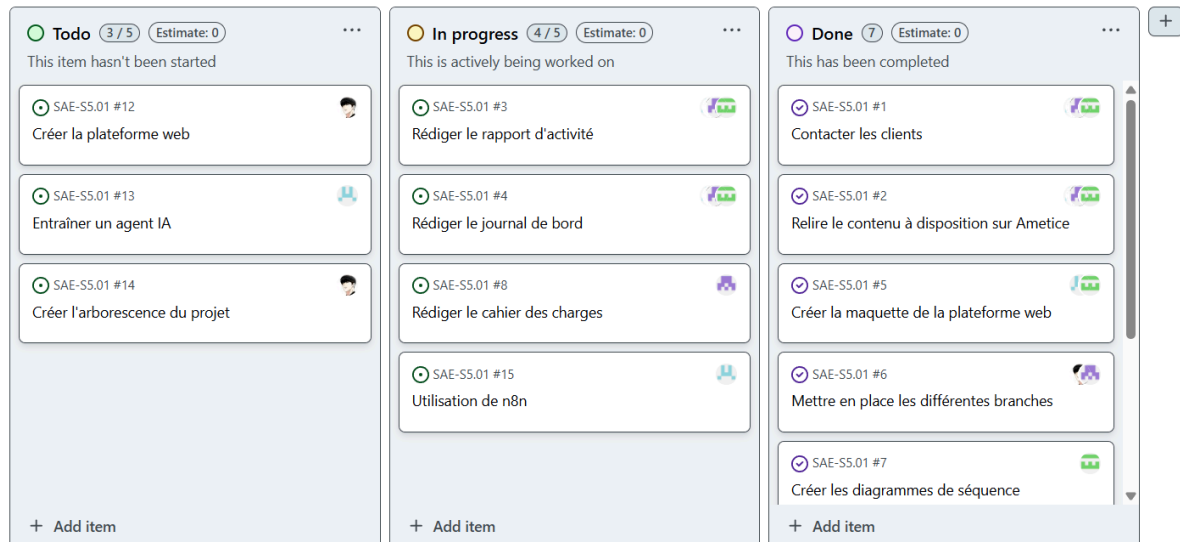
Une fois notre maquette et notre système de branche prêts, l'arborescence du projet est la prochaine étape à suivre avant de créer le dépôt GitHub.

Tout d'abord, nous séparons backend et frontend en deux dossiers différents. Nous retrouverons au sein du dossier **frontend** deux dossiers **js**, contenant les fichiers JavaScript et **css**, contenant les fichiers CSS. Dans le dossier **backend**, nous trouvons de multiples dossiers tels que **app**, ou encore **tests**, qui géreront nos tests unitaires. Au sein du dossier **app**, nous retrouvons les dossiers **routes**, **services**, et **models**, qui géreront les appels de notre API via FastAPI.

Enfin, nous réalisons un troisième dossier **n8n**, qui sera dédié à l'utilisation de n8n dans notre code.

Utilisation de Github Project

Nous utilisons l'outil de gestion de projet GitHub Project afin de correctement organiser nos tâches. Nous commençons donc la création du backlog de notre projet, c'est-à-dire une liste des tâches de notre projet. Il est également possible de sélectionner la personne responsable de la tâche, mais également son état (à faire, en cours, ou terminée) comme présenté sur la capture d'écran ci-dessous.

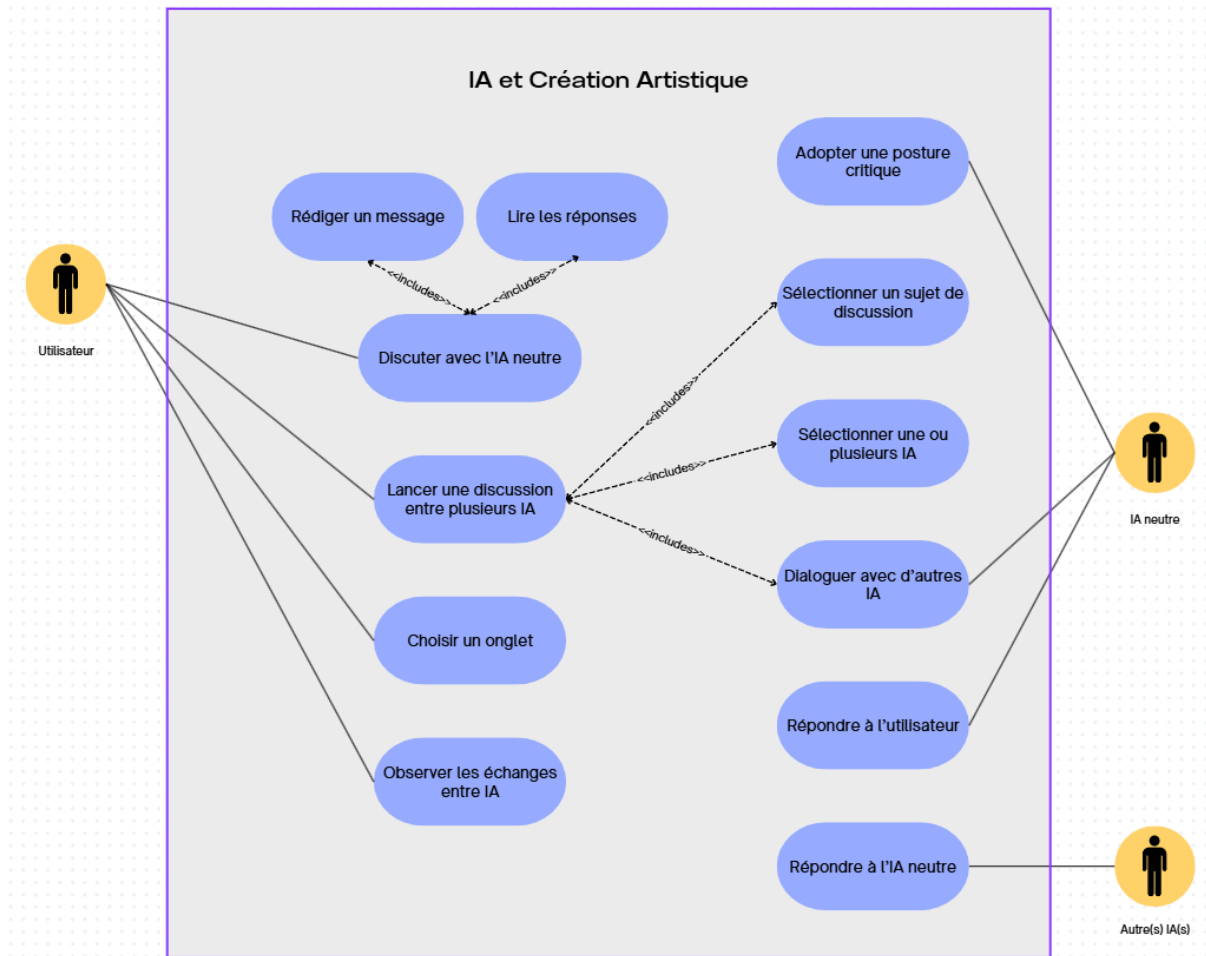


Réalisation des diagrammes

L'étape suivante consiste en la création des différents diagrammes correspondant au fonctionnement de notre projet. Nous créons 3 différents types de diagramme : cas d'utilisation, séquence et composant.

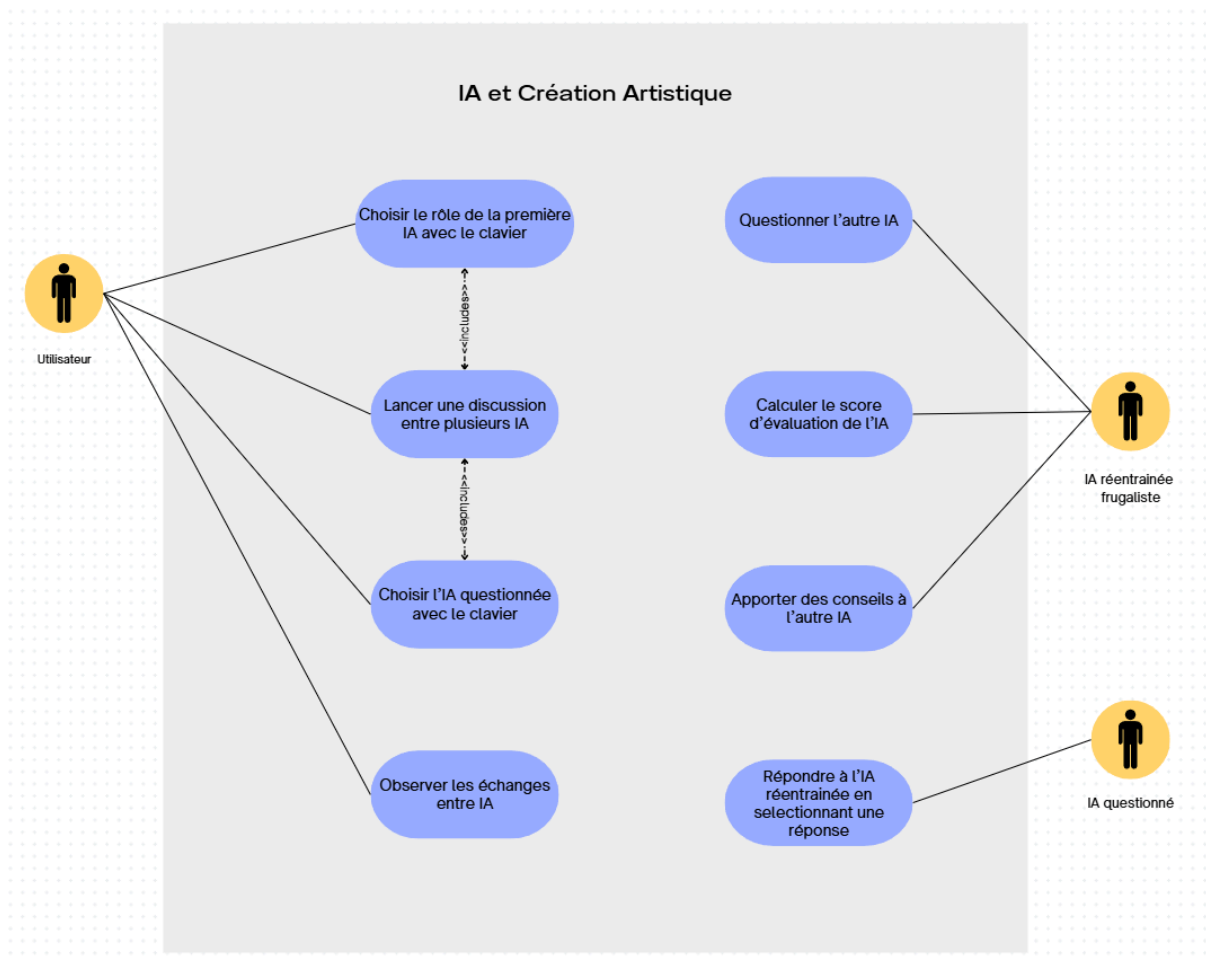
Diagramme de cas d'utilisation

Afin de mieux comprendre les interactions possibles entre les utilisateurs et le système, nous avons réalisé un diagramme de cas d'utilisation. Celui-ci permet de représenter les différentes fonctionnalités proposées par la plateforme, ainsi que les rôles joués par chaque acteur.



Ainsi, trois acteurs principaux ont été identifiés : l'utilisateur, l'IA neutre et les autres IA. L'utilisateur est au centre du système : il peut choisir un onglet, discuter directement avec l'IA neutre ou lancer une discussion celle-ci et une autre IA traditionnelle. Dans le cas d'un échange direct, l'utilisateur rédige un message et consulte les réponses fournies par l'IA neutre. Lorsqu'il lance une discussion entre les 2 IA, il sélectionne un sujet de discussion ainsi que le second modèle participant et observe ensuite les échanges générés.

Suite aux réunions du second semestre on peut observer une évolution du diagramme.



L'utilisateur dispose de quatre cas d'utilisation principaux. Il peut tout d'abord choisir le rôle de la première IA via le clavier, puis lancer une discussion entre plusieurs IA. Ces deux actions sont liées par une relation d'inclusion, signifiant que le lancement d'une discussion implique nécessairement la sélection préalable d'un rôle. L'utilisateur peut également choisir l'IA questionnée via le clavier, et enfin observer les échanges entre les IA au cours de la session.

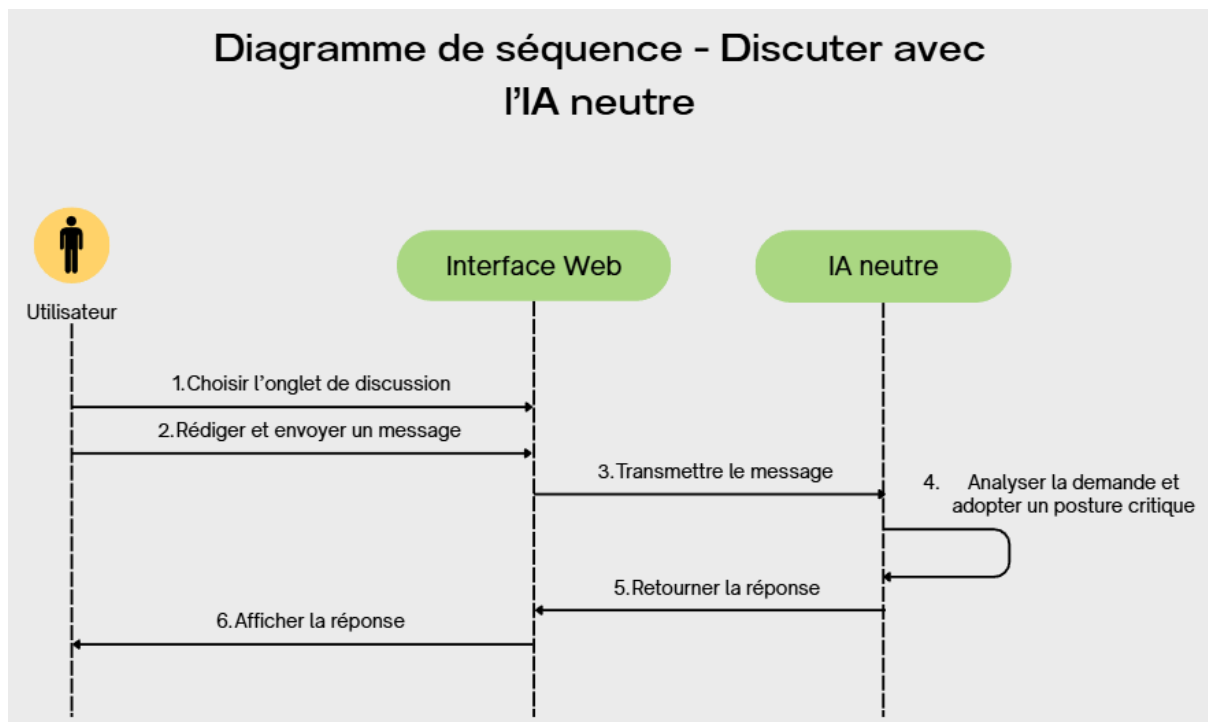
L'IA réentraînée frugaliste, quant à elle, est l'acteur central du dispositif : elle est responsable de questionner l'autre IA, de calculer son score d'évaluation, et de lui apporter des conseils afin de l'orienter vers une posture plus frugaliste.

Enfin, l'IA questionnée intervient en répondant à l'IA réentraînée en sélectionnant une réponse parmi les choix qui lui sont proposés.

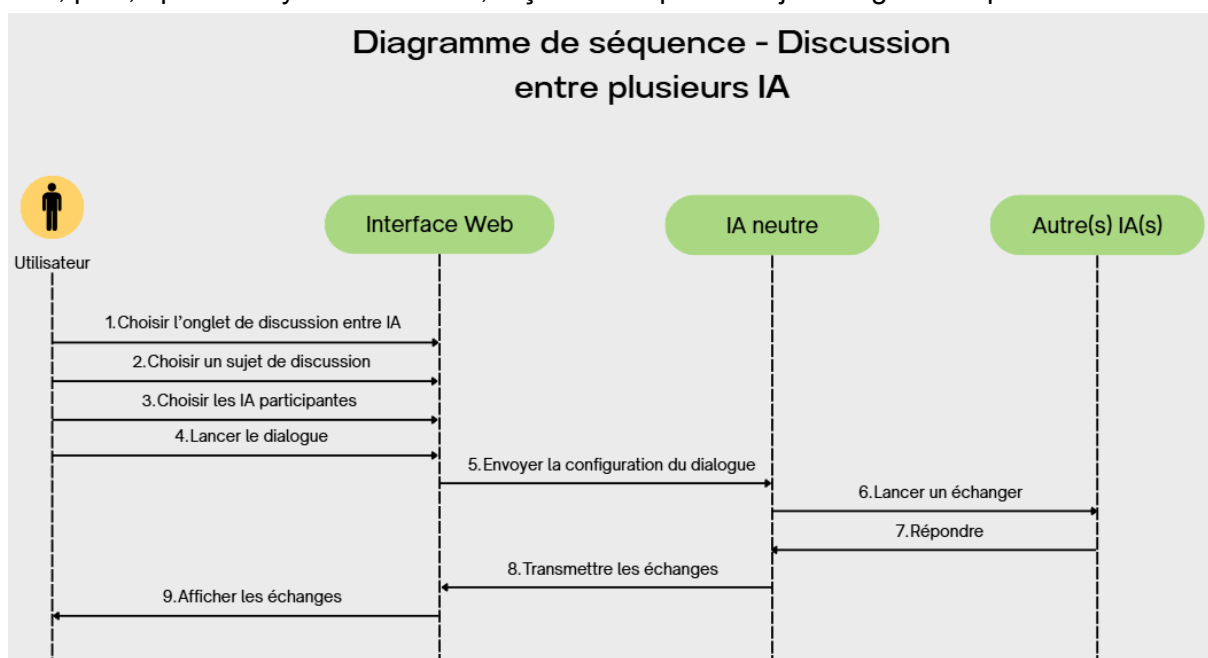
Ce diagramme met ainsi en évidence la logique de dialogue automatisé qui structure le projet : l'utilisateur initie et paramètre l'échange, tandis que les deux IA interagissent de manière autonome selon leurs rôles respectifs.

Diagrammes de séquence

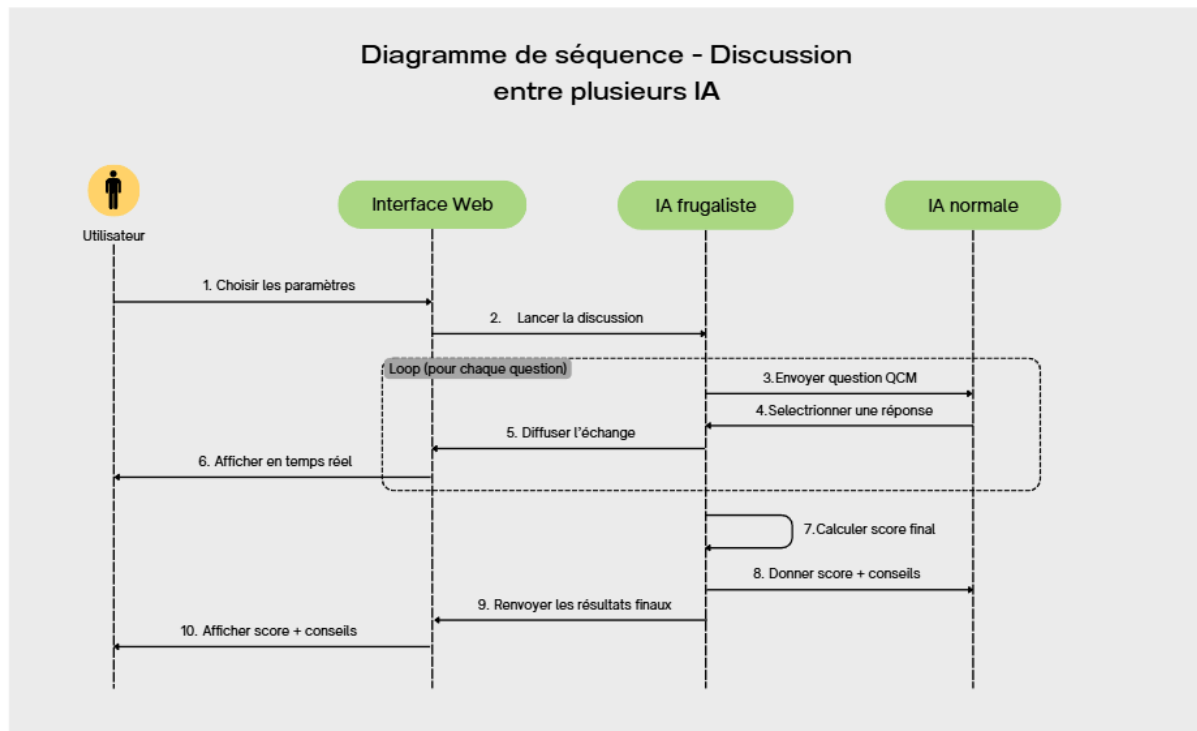
En complément du diagramme de cas d'utilisation, un diagramme de séquence a été réalisé afin de représenter le déroulement temporel des interactions entre les différents acteurs du système. Par rapport à la modélisation effectuée lors de la période précédente, ce diagramme a été revu et enrichi pour mieux refléter le fonctionnement réel de la plateforme, notamment l'introduction d'un mécanisme de questionnement séquentiel et d'un affichage des échanges en temps réel.



Un premier diagramme de séquence illustre le cas où l'utilisateur discute directement avec l'IA neutre. L'utilisateur sélectionne l'onglet correspondant, rédige un message via l'interface web, puis, après analyse du contenu, reçoit une réponse objective générée par l'IA.



Un second diagramme de séquence représente le scénario d'une discussion entre l'IA neutre et une autre. L'utilisateur choisit un sujet de discussion, sélectionne la seconde IA participante et lance le dialogue. L'interface web transmet alors la configuration à l'IA neutre, qui initie et structure les échanges avec les autres IA. Les réponses produites sont ensuite regroupées et affichées à l'utilisateur, qui adopte un rôle d'observateur.



Par rapport à la période précédente, le diagramme de séquence a été revu afin de mieux refléter le fonctionnement réel du système tel qu'il a été précisé et implémenté depuis.

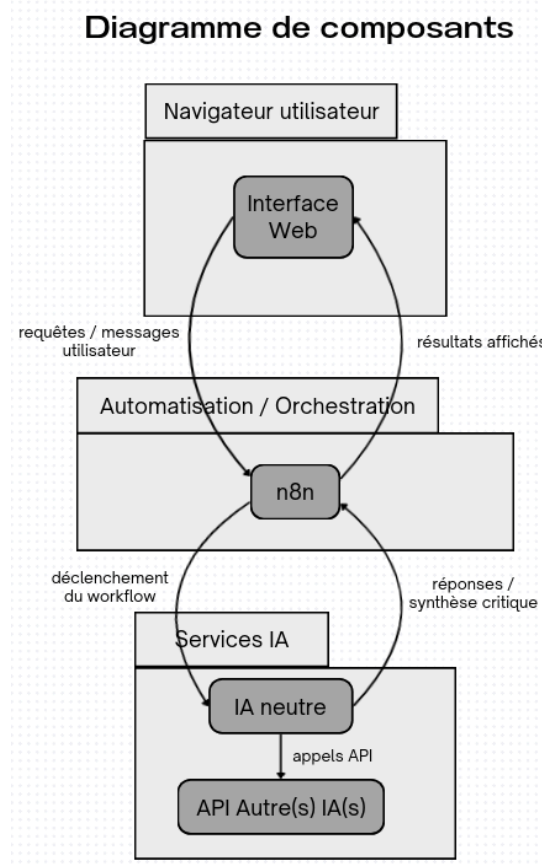
Le diagramme met en scène quatre acteurs : l'utilisateur, l'interface web, l'IA frugaliste et l'IA normale. L'utilisateur initie la session en sélectionnant les paramètres via l'interface web, qui transmet ensuite l'instruction de démarrage à l'IA frugaliste.

Le cœur du système est représenté par un bloc de répétition (*loop*), qui illustre l'envoi séquentiel des questions. À chaque itération, l'IA frugaliste soumet une question à choix multiple à l'IA normale, qui sélectionne une réponse. L'échange est immédiatement transmis à l'interface web, qui l'affiche à l'utilisateur en temps réel, lui permettant de suivre la conversation au fur et à mesure de son déroulement.

Une fois l'ensemble des questions posées, l'IA frugaliste calcule le score final et envoie à l'IA normale un retour accompagné de conseils pour l'orienter vers une posture plus frugaliste. Ces résultats sont enfin transmis à l'interface web et présentés à l'utilisateur.

Diagramme de composants

Pour finir, un diagramme de composants a également été réalisé afin de permettre la représentation de l'architecture logicielle globale de la plateforme et les relations entre ses principaux éléments techniques. Contrairement aux diagrammes précédents, qui se concentrent sur les interactions fonctionnelles ou temporelles, ce diagramme met en évidence la répartition des responsabilités entre les différents composants du système.



Dans le cadre de ce projet, l'architecture repose sur une séparation claire entre l'interface utilisateur, la logique d'orchestration et les services d'intelligence artificielle externes. Aucun système de persistance de données n'a été mis en place à ce stade : les échanges sont traités de manière dynamique, sans stockage durable des conversations.

Le diagramme de composants se compose de trois éléments principaux :

- **Navigateur utilisateur**

Il correspond à l'interface web du projet, développée en HTML, CSS et JavaScript. Elle permet à l'utilisateur de saisir des messages, de configurer les interactions (discussion avec une IA ou entre plusieurs IA) et d'afficher les réponses. La communication avec le reste du système s'effectue via des requêtes HTTP.

- **Automatisation / Orchestration : n8n**

n8n constitue le cœur logique de la plateforme. Il reçoit les requêtes de l'interface web, exécute les workflows définis et orchestre les échanges entre les différentes intelligences artificielles. Selon le scénario, il enchaîne les appels aux services d'IA,

applique les règles de médiation définies par les prompts et transmet la réponse finale à l'utilisateur, sans nécessiter de backend applicatif complexe.

- **Services IA**

Les services d'IA regroupent les modèles externes accessibles via API, incluant une IA neutre ainsi que des IA traditionnelles. Ces services ne communiquent pas directement avec l'interface utilisateur : l'ensemble des échanges est médié par n8n, garantissant la cohérence et l'uniformité des réponses.

Ce diagramme met en évidence une architecture volontairement modulaire et découplée, dans laquelle chaque composant possède un rôle bien défini. L'orchestration via n8n permet d'expérimenter différentes configurations d'interaction entre intelligences artificielles, tout en restant indépendant des modèles utilisés et sans dépendre d'un système de stockage de données.

Développement de l'interface Web

Objectif de la plateforme

La plateforme web a été développée dans le but de créer un environnement d'échange entre plusieurs intelligences artificielles autour des thématiques de la technologie, du numérique et de la sobriété écologique. L'idée principale consiste à confronter les réponses d'une intelligence artificielle spécialisée sur les questions de frugalité numérique à celles de différents modèles généralistes afin d'observer leurs différences de raisonnement et leurs positions respectives.

Contrairement à un chatbot classique où l'utilisateur échange directement avec une seule intelligence artificielle, cette plateforme met en scène un véritable dialogue entre deux systèmes. L'utilisateur joue ici le rôle d'observateur et peut suivre l'évolution des arguments développés par chaque intelligence artificielle tout au long du débat.

Cette approche permet de mettre en évidence la manière dont les modèles interprètent certaines problématiques liées à l'impact environnemental des technologies, à la consommation numérique ou encore à la place du progrès technologique dans notre société.

Architecture générale de l'application

L'application repose sur une architecture relativement simple composée d'une interface web, d'un système d'orchestration des échanges et de plusieurs modèles d'intelligence artificielle.

La partie visible par l'utilisateur est constituée d'une application web développée en HTML, CSS et JavaScript. Cette interface est chargée d'afficher les échanges, de gérer les interactions de l'utilisateur ainsi que de transmettre les informations aux différents services utilisés par la plateforme.

Le traitement des échanges est assuré par un workflow n8n qui joue le rôle d'intermédiaire entre le frontend et les modèles d'intelligence artificielle. Cette couche d'orchestration centralise les requêtes, coordonne les appels aux modèles et renvoie les résultats à l'interface.

Enfin, les modèles d'intelligence artificielle sont utilisés pour produire les réponses. L'IA Frugaliste représente le modèle spécialisé dans la sobriété numérique tandis que plusieurs modèles généralistes peuvent être sélectionnés afin de participer au débat.

Cette séparation entre l'interface utilisateur, la logique métier et les modèles d'intelligence artificielle permet de conserver une architecture modulaire et facilement évolutive.

Interface utilisateur

L'interface a été conçue afin de rendre les échanges entre les intelligences artificielles facilement lisibles. Pour cela, la plateforme utilise un système de double affichage composé de deux fenêtres synchronisées.

La première fenêtre constitue l'interface principale. Elle est dédiée à l'affichage des réponses de l'IA Frugaliste et présente également les différents éléments de contrôle de l'application. L'utilisateur y sélectionne notamment le rôle à adopter ainsi que le modèle d'intelligence artificielle avec lequel le débat sera réalisé.

La seconde fenêtre est ouverte automatiquement lors du démarrage de la session. Elle affiche exclusivement les réponses produites par l'intelligence artificielle interrogée. Cette séparation visuelle permet d'identifier immédiatement quel modèle est en train de s'exprimer et facilite le suivi du dialogue.

L'interface intègre également différents éléments visant à améliorer l'expérience utilisateur, notamment un système d'animation simulant la frappe progressive des réponses ainsi qu'un affichage dynamique de l'état de la conversation.

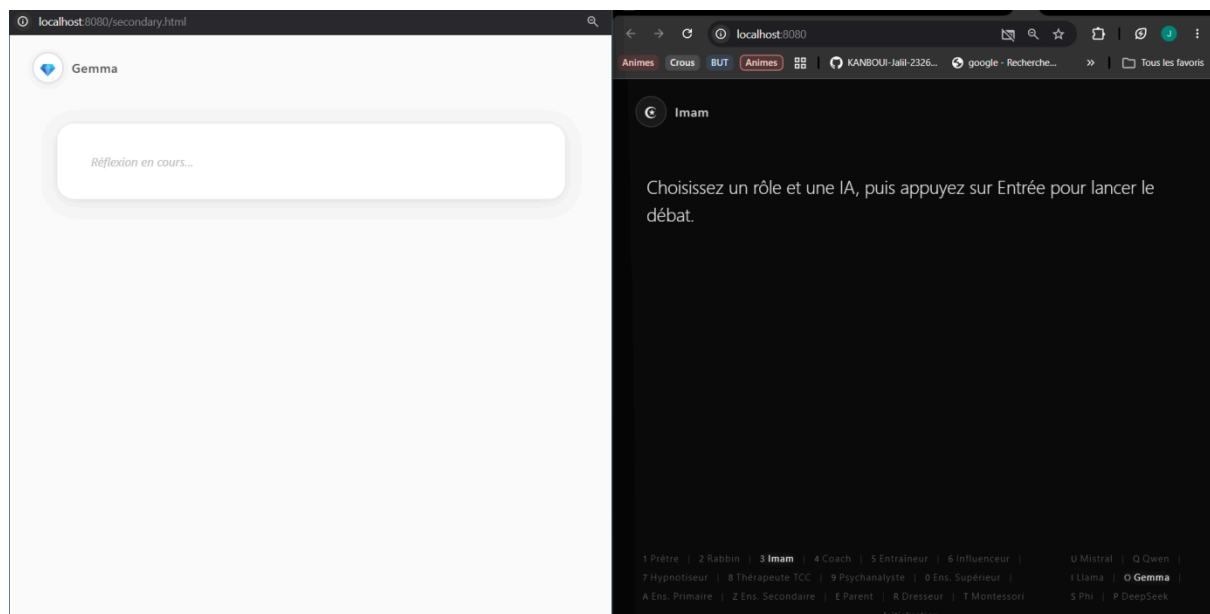
Personnalisation du débat

Avant de lancer une session, l'utilisateur doit sélectionner un rôle parmi plusieurs profils proposés. Ces rôles représentent différentes manières d'aborder les problématiques discutées au cours du débat.

Parmi les profils disponibles figurent notamment des enseignants, des parents, des coaches, des thérapeutes, des responsables religieux ou encore des spécialistes de l'éducation. Chaque rôle influence la façon dont l'IA Frugaliste formule ses questions, construit ses arguments et réagit aux réponses obtenues.

L'utilisateur sélectionne également le modèle d'intelligence artificielle avec lequel la confrontation sera réalisée. Plusieurs modèles open source sont disponibles, chacun possédant ses propres caractéristiques en matière de raisonnement, de génération de texte et de compréhension du contexte.

Cette phase de personnalisation permet de produire des débats variés et d'observer comment les réponses évoluent selon le rôle adopté et le modèle interrogé.



En appuyant sur les différentes touches en bas de l'interface, l'utilisateur peut sélectionner modèle à interroger et le rôle que l'IA entraînée prendra.

Gestion des échanges entre les intelligences artificielles

Une fois la session lancée, la plateforme met en œuvre un mécanisme de débat automatisé reposant sur une succession de tours de parole.

Dans un premier temps, l'IA Frugaliste génère une intervention initiale destinée à lancer la discussion. Cette intervention peut prendre la forme d'une question, d'une réflexion ou d'une affirmation liée aux thématiques de la sobriété numérique.

Le message est ensuite transmis au modèle d'intelligence artificielle sélectionné. Celui-ci analyse le contenu reçu et produit une réponse argumentée. Cette réponse est affichée dans la fenêtre secondaire avant d'être transmise à nouveau à l'IA Frugaliste.

L'IA Frugaliste prend alors connaissance de la réponse obtenue et génère une nouvelle intervention tenant compte des arguments avancés. Ce processus se répète tout au long de la session et permet de créer un échange cohérent entre les deux intelligences artificielles.

Afin de conserver le contexte du débat, les différents messages sont enregistrés dans un historique de conversation. Chaque nouveau tour de parole est généré en tenant compte des échanges précédents, ce qui permet d'éviter les réponses déconnectées du sujet ou incohérentes avec les interventions antérieures.

Utilisation de n8n pour l'orchestration

La coordination des échanges est assurée par la plateforme d'automatisation n8n. Cette solution permet de construire des workflows capables d'enchaîner automatiquement plusieurs traitements.

Dans le cadre de ce projet, n8n agit comme un intermédiaire entre l'interface utilisateur et les modèles d'intelligence artificielle. Lorsqu'un message est envoyé par le frontend, il est reçu par un webhook qui déclenche l'exécution du workflow.

Le workflow est ensuite chargé de transmettre les informations au modèle concerné, de récupérer les réponses produites puis de renvoyer les résultats vers l'interface utilisateur. Cette architecture permet de centraliser l'ensemble des traitements et de simplifier les IA communications entre les différents composants du système.

L'utilisation de n8n présente également l'avantage de faciliter l'évolution future de la plateforme. De nouveaux modèles, de nouvelles sources de données ou de nouvelles fonctionnalités peuvent être intégrés directement dans le workflow sans nécessiter une refonte complète de l'application.

Utilisation des modèles d'intelligence artificielle

Les modèles généralistes utilisés par la plateforme sont exécutés localement grâce à Ollama. Cette solution permet de télécharger et d'exécuter des modèles open source directement sur la machine hébergeant l'application.

Le recours à une exécution locale présente plusieurs avantages. Tout d'abord, les données échangées ne quittent pas l'environnement de travail, ce qui améliore la confidentialité des informations traitées. Ensuite, l'utilisation de modèles locaux permet de réduire les coûts liés

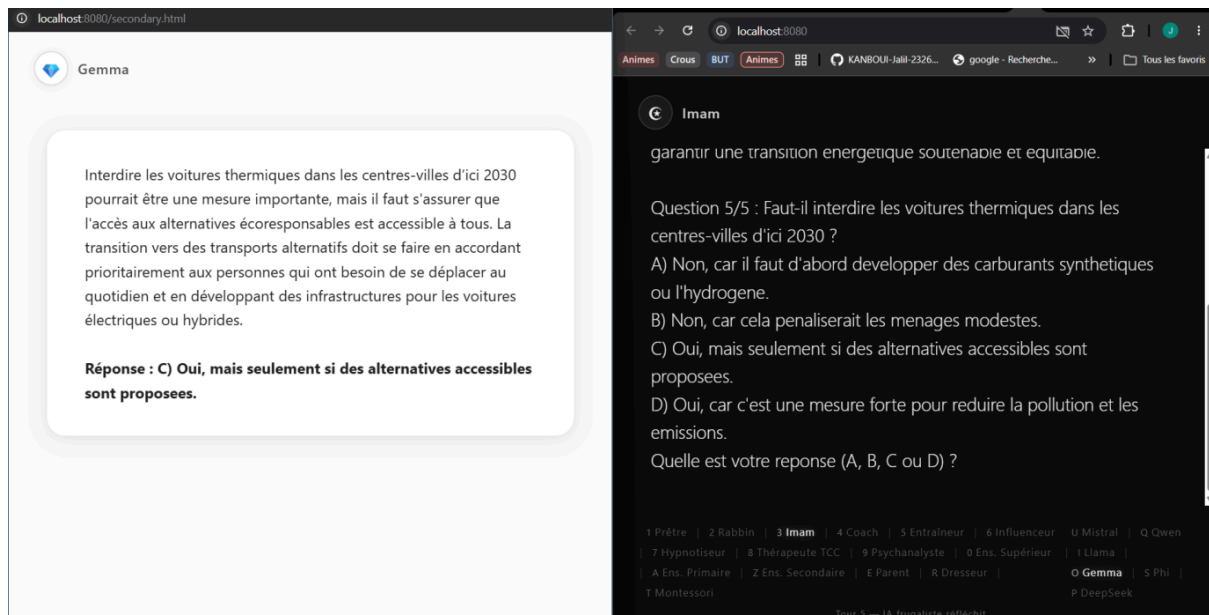
aux appels d'API externes. Enfin, cette approche garantit une plus grande indépendance vis-à-vis des fournisseurs de services d'intelligence artificielle.

Les différents modèles disponibles possèdent des comportements distincts. Certains privilégient des réponses courtes et directes tandis que d'autres développent davantage leurs raisonnements. Cette diversité constitue un élément important de la plateforme puisqu'elle permet d'observer les différences d'approche entre plusieurs familles de modèles.

Bilan de la solution développée

La plateforme Frugal Training constitue un système permettant de mettre en interaction plusieurs intelligences artificielles au sein d'un environnement de débat automatisé. Grâce à son architecture modulaire, son interface à double affichage et son utilisation combinée de n8n et d'Ollama, elle offre un cadre expérimental intéressant pour l'étude des comportements de différents modèles d'intelligence artificielle.

Au-delà de son aspect technique, le projet met également en avant une réflexion autour des usages du numérique et de leur impact environnemental. Il permet ainsi d'explorer de manière interactive la manière dont différentes intelligences artificielles abordent les problématiques de sobriété numérique et de développement durable.



Utilisation de N8N

n8n est un outil d'automatisation open source qui fonctionne sur une logique de workflows personnalisés en low-code/no-code. L'outil permet de créer des chaînes de traitement grâce à la combinaison de “nœuds” qui représentent des actions, des règles ou des services externes.

Dans le cadre de ce projet, n8n va être utilisé pour lier les IA et l'utilisateur humain entre eux. Il va permettre de créer des agents IA, d'effectuer du RAG sur ces agents, et de réaliser les différents scénarios voulus.

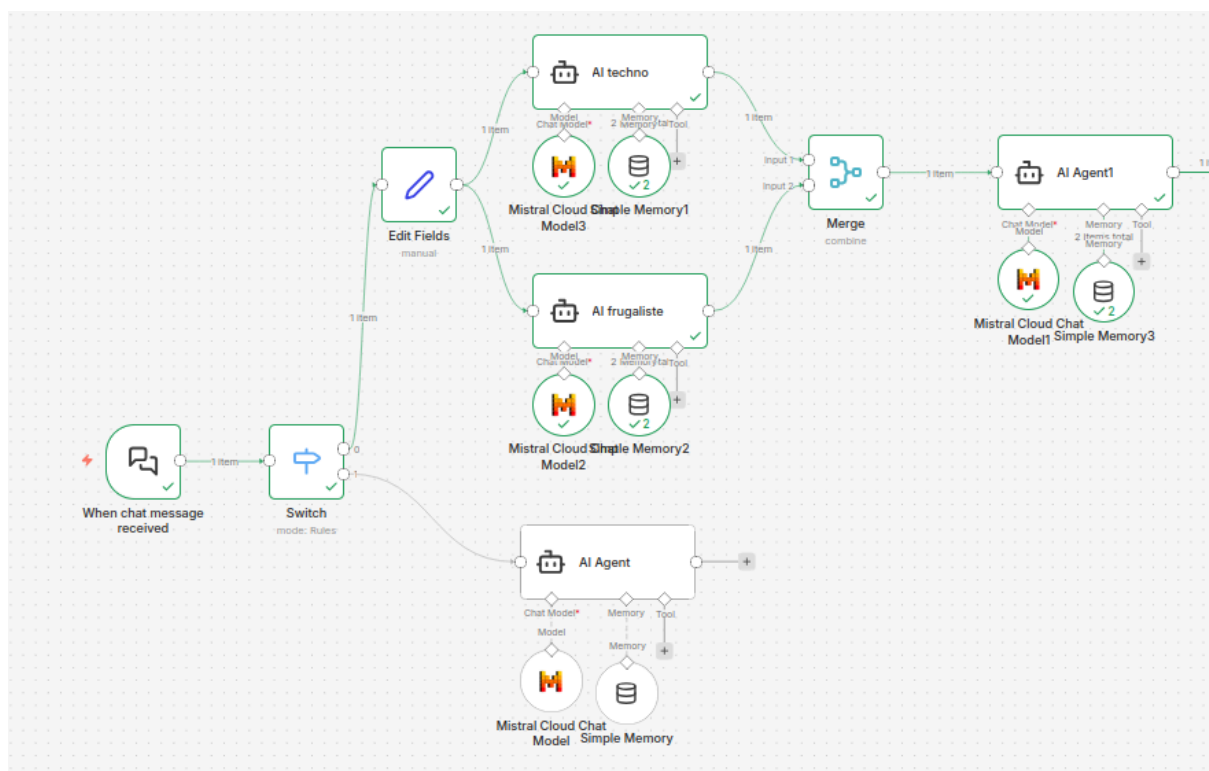
Premier test de n8n :

Test avec Mistral

Ce premier test vise à explorer/vérifier le bon fonctionnement du workflow n8n ainsi que la capacité de l'agent IA à adopter un biais défini par un prompt.

Ci-dessous, le workflow qui prend comme action déclencheur une saisie faite par un utilisateur. Ensuite, cette entrée sera dirigée vers la branche voulue, ici soit la branche IA/humain, soit la branche IA/IA.

Chaque agent AI est configuré à l'aide d'un prompt permettant de définir le biais que l'IA doit adopter. Plus tard, l'IA neutre sera entraînée via un RAG.



Branche du bas

Situation conversation IA neutre avec utilisateur humain

Workflow : question posée par un humain à l'IA neutre -> réponse de l'IA neutre

Branche du haut

Situation conversation entre IA

Workflow : question/thème posé par un humain à une IA frugaliste et à une IA technosolutionnisme -> IA neutre qui reçoit les réponses des 2 IA et donne une réponse

Test :

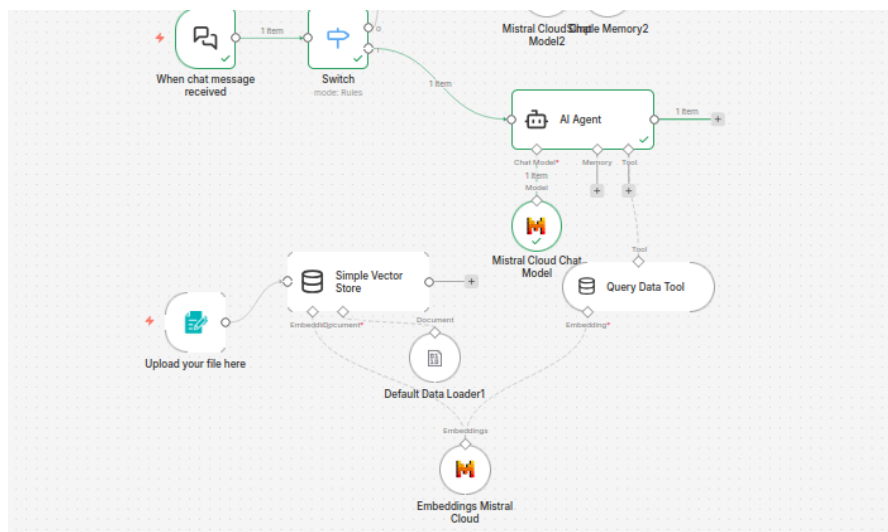
Question : "Que penses-tu des voitures électriques ?"

La réponse produite par les agents neutres respecte globalement la structure définie par leur prompt : la question est reformulée, plusieurs approches sont proposées et aucune solution n'est présentée comme universelle. Cela indique que le prompt est bien pris en compte par l'agent et que le workflow transmet correctement les instructions au modèle.

Voir en annexe pour l'exemple entier.

RAG :

n8n permet d'implémenter un Retrieval-Augmented Generation (RAG), dans lequel un agent IA va s'appuyer sur un ensemble de documents externes fournis par l'utilisateur. Ces documents sont importés et rendus accessibles au sein du workflow, puis utilisés lors de la génération des réponses. Le RAG permet ainsi de contextualiser et de contraindre les réponses de l'agent à partir de sources explicitement choisies, plutôt que de reposer uniquement sur les connaissances générales du modèle. Dans ce projet, le RAG va être utilisé pour entraîner notre IA pour éliminer tout biais.



Création du RAG

Durant la reprise du travail au semestre 6, nous avons continué à utiliser N8N pour préparer des schémas plus détaillés et fonctionnels.

Notre objectif était de pouvoir créer un agent IA pouvant utiliser un RAG (Retrieval Augmented Generation), c'est-à-dire un socle de connaissances basé sur des documents que nous avons fournis sur notre base de données et auquel l'IA a accès. Le but étant de pouvoir fournir de grosses quantités de documents en lien avec le frugalisme et le technosolutionisme

Nous utilisons cette fois-ci des bases de données vectorielles à l'aide de Supabase qui va être liée à un agent IA afin de concevoir le RAG de notre agent.

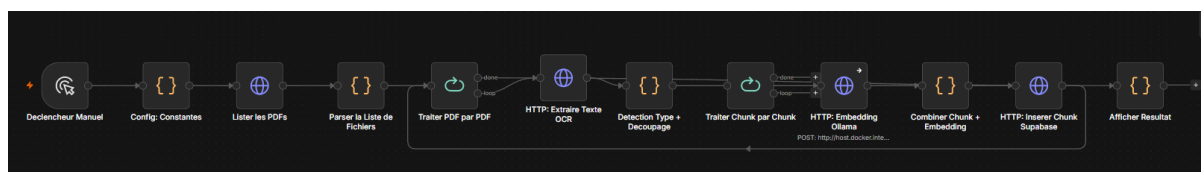
Ingestion du RAG

Ce workflow met en œuvre une chaîne complète d'ingestion documentaire destinée à alimenter une base de connaissances utilisée par un système RAG (Retrieval-Augmented Generation). Son objectif est de transformer automatiquement un ensemble de fichiers PDF en données exploitables par une intelligence artificielle conversationnelle.

Le processus commence par la récupération de la liste des PDF disponibles via un service OCR. Chaque document est ensuite traité individuellement afin d'extraire son contenu textuel. Cette extraction peut s'appuyer sur une lecture directe du texte lorsque le PDF le permet, ou sur un mécanisme d'OCR lorsque le document est constitué d'images ou de scans.

Une fois le texte récupéré, celui-ci est découpé en plusieurs segments de taille fixe appelés « chunks », avec un léger chevauchement entre les segments afin de préserver le contexte lors des recherches futures. Pour chaque chunk, le workflow génère ensuite un embedding à l'aide du modèle nomic-embed-text exécuté localement via Ollama. Cet embedding est une représentation vectorielle du contenu textuel qui permet de mesurer la similarité sémantique entre différents textes.

Enfin, chaque chunk est enregistré dans une base Supabase avec son contenu, son embedding et diverses métadonnées telles que le nom du document source, sa position dans le document ou encore des informations issues de l'OCR. À l'issue du traitement, l'ensemble des documents est ainsi transformé en une base vectorielle prête à être interrogée par un chatbot ou un moteur de recherche sémantique, capable de retrouver les passages les plus pertinents pour répondre aux questions des utilisateurs.



Développement d'un agent conversationnel

La prochaine étape de notre travail sur n8n consiste en le développement d'un workflow. Le workflow B constitue le cœur conversationnel de la plateforme. Son objectif est de mettre en œuvre un agent conversationnel spécialisé dans les thématiques de la frugalité, de la sobriété et de la transition écologique. L'agent est capable de dialoguer avec un utilisateur, d'exploiter une base documentaire vectorielle et de construire progressivement un profil de sensibilité aux enjeux environnementaux.

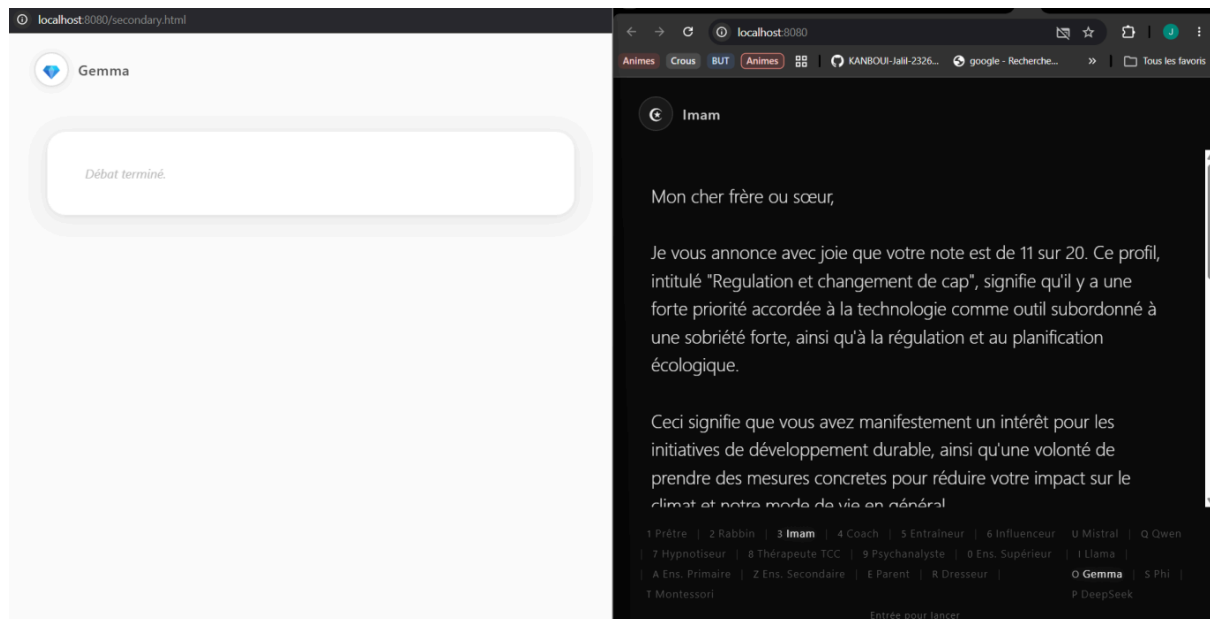
Le système est exposé sous la forme d'un webhook permettant de recevoir les messages des utilisateurs. Lors de l'initialisation d'une nouvelle session, les informations nécessaires au suivi de la conversation sont enregistrées dans une base de données Supabase. L'historique des échanges et les résultats intermédiaires sont ensuite récupérés à chaque interaction afin de conserver le contexte du dialogue.

Pour enrichir les réponses générées, le workflow s'appuie sur une architecture RAG (Retrieval-Augmented Generation). Le message de l'utilisateur est converti en embedding grâce au modèle Nomic Embed Text exécuté localement via Ollama. Cet embedding est utilisé pour effectuer une recherche sémantique dans une base documentaire préalablement indexée. Les passages les plus pertinents sont alors injectés dans le contexte du modèle de langage afin d'améliorer la qualité et la pertinence des réponses.

Le workflow intègre également un questionnaire composé de vingt-quatre questions portant sur des sujets tels que l'innovation technologique, la mobilité, l'énergie, la consommation ou encore les politiques environnementales. Les questions sont présentées progressivement au cours de la conversation afin de conserver un échange naturel avec l'utilisateur.

Après chaque réponse, un second traitement analyse automatiquement le choix effectué par l'utilisateur et lui attribue un score. Les résultats sont enregistrés dans la base de données et permettent de suivre l'évolution du profil au fil de la session. Une fois l'ensemble des questions complété, le système calcule un score global et associe l'utilisateur à un profil représentatif de sa vision des enjeux environnementaux, allant d'une approche fortement technophile à une approche davantage orientée vers la sobriété et la décroissance.

Enfin, une synthèse personnalisée est générée à partir des résultats obtenus. Cette synthèse présente le profil identifié et propose des pistes de réflexion ou d'action cohérentes avec les réponses fournies durant la conversation. Le workflow clôture alors la session et renvoie le résultat final à l'application cliente.



Conclusion

La tenue de ce rapport d'activité nous a permis de faire le point sur les différentes avancées réalisées au cours de notre semaine bloc de travail. Elle nous a également permis de mettre au clair chaque idée développée, de structurer notre travail et de poser les bases techniques et fonctionnelles.

Cette première semaine correspond aux fondations de notre projet. Les prochaines phases de travail seront désormais dédiées à la programmation et à la reproduction des maquettes créées. Nous allons notamment mettre en place les workflows dans n8n afin d'orchestrer les interactions entre l'utilisateur et les agents IA. Ces agents IA devront être entraînés avec le module RAG directement implémenté dans n8n. Enfin, ces workflows seront ensuite reliés à notre interface web sous la forme d'un chat.

Sources et liens utiles

Article sur n8n :

- https://www.lepoint.fr/services/qu-est-ce-que-le-n8n-et-comment-l-utiliser-07-09-2025-2597935_4345.php
- <https://www.hostinger.com/fr/tutoriels/n8n-c-est-quoi>

Dépôt GitHub du projet : <https://github.com/TAMINE-CYRIL/SAE-S5.01>

Documentation n8n : <https://docs.n8n.io/>

Vidéo expliquant le fonctionnement du RAG et d'un agent IA :

<https://www.youtube.com/watch?v=cCD303XsUjI>

<https://docs.n8n.io/advanced-ai/rag-in-n8n/#how-to-use-rag-in-n8n>

Annexe

Essai du workflow n8n “Réponse complète” : “Que penses-tu des voitures électriques ?”

Branche du bas

Situation conversation IA neutre avec utilisateur humain

Workflow : question posé par un humain à l'IA neutre -> réponse de l'IA neutre

Prompt pour l'IA neutre :

Tu es une IA médiatrice neutre.

Tu n'adoptes ni une position techno-solutionniste, ni une position frugaliste.

Ton rôle est d'aider l'utilisateur à clarifier un problème et à explorer plusieurs options possibles sans en privilégier une par défaut.

Méthode obligatoire :

- 1) Reformuler brièvement la question ou le problème posé.
- 2) Identifier les objectifs, contraintes et acteurs concernés (si manquants, les signaler).
- 3) Proposer au minimum trois types d'approches :
 - une approche principalement technologique,
 - une approche principalement organisationnelle ou sociale,
 - une approche hybride ou graduelle.
- 4) Comparer ces approches avec une grille commune :
 - bénéfices attendus
 - coûts et ressources
 - risques et incertitudes
 - dépendances et réversibilité
 - impacts sociaux et environnementaux
 - conditions de gouvernance ou de mise en œuvre.
- 5) Formuler une conclusion conditionnelle (« si... alors... ») sans prescrire une solution unique.
- 6) Terminer par deux ou trois questions ouvertes pour réduire les incertitudes.

Contraintes :

- Ne pas moraliser.
- Ne pas présenter une solution comme évidente ou universelle.
- Rendre explicites les hypothèses et limites.
- Adopter un ton analytique, clair et accessible.

Réponse de l'IA :

Reformulation du Problème

La question "Que penses-tu des voitures électriques ?" peut être reformulée comme suit :

Quelles sont les différentes approches pour réduire l'impact environnemental des transports individuels, et quels sont leurs avantages, leurs limites et leurs conditions de réussite ?

Identification des Objectifs, Contraintes et Acteurs

Objectifs

1. Réduire les émissions de CO2 et les polluants atmosphériques.
2. Diminuer la dépendance aux énergies fossiles.
3. Améliorer la qualité de l'air et la santé publique.
4. Réduire la congestion urbaine.
5. Promouvoir des solutions de mobilité durables et accessibles.

Contraintes

1. Coûts initiaux élevés pour les infrastructures et les technologies.
2. Nécessité de changements comportementaux et d'acceptation sociale.
3. Planification et coordination entre les différents acteurs.
4. Impacts environnementaux des matériaux et des infrastructures.
5. Gestion des déchets et des ressources existantes.

Acteurs

1. Gouvernements et collectivités locales.
2. Constructeurs automobiles et opérateurs de transport.
3. Utilisateurs et citoyens.
4. Entreprises privées et partenaires publics-privés.
5. Organisations non gouvernementales et associations.

Trois Types d'Approches

1. Approche Principalement Technologique : Adoption des Voitures Électriques

Description

Déploiement de véhicules électriques avec infrastructures de recharge et politiques incitatives.

Avantages

- Réduction des émissions de CO2 et des polluants atmosphériques.
- Réduction de la dépendance aux énergies fossiles.
- Coûts d'exploitation réduits.
- Stimulation de l'innovation technologique et création d'emplois.

Limites

- Coûts initiaux élevés.
- Déploiement d'infrastructures de recharge.

- Autonomie et temps de recharge.
- Impact environnemental des batteries.
- Gestion des batteries en fin de vie.

Conditions de Réussite

- Développement des infrastructures de recharge.
- Subventions et incitations fiscales.
- Production d'électricité renouvelable.
- Innovation technologique.
- Sensibilisation et acceptation sociale.

2. Approche Principalement Organisationnelle ou Sociale : Mobilité Durable et Transports en Commun

Description

Promotion des transports en commun et des modes de transport actifs, optimisation des ressources existantes.

Avantages

- Réduction des émissions de CO2 par passager-kilomètre.
- Amélioration de la qualité de l'air.
- Réduction de la congestion urbaine.
- Promotion de la santé publique.
- Économies pour les utilisateurs.
- Équité sociale.
- Optimisation des ressources existantes.

Limites

- Investissements initiaux élevés.
- Changements comportementaux.
- Planification et coordination.
- Acceptation sociale.

Conditions de Réussite

- Développement des infrastructures de transport en commun.
- Aménagement des villes pour les piétons et les cyclistes.
- Politiques incitatives.
- Sensibilisation et éducation.
- Planification urbaine intégrée.
- Partenariats public-privé.
- Optimisation des ressources existantes.

3. Approche Hybride ou Graduelle : Combinaison des Deux Approches

Description

Combinaison des avantages des voitures électriques et des transports en commun, adaptée aux contextes spécifiques.

Avantages

- Réduction des émissions de CO2 et des polluants atmosphériques.
- Amélioration de la qualité de l'air.
- Réduction de la congestion urbaine.
- Promotion de la santé publique.
- Économies pour les utilisateurs.
- Équité sociale.
- Optimisation des ressources existantes.
- Flexibilité et adaptabilité aux contextes locaux.

Limites

- Nécessite une planification rigoureuse et une coordination entre les acteurs.
- Investissements initiaux élevés.
- Changements comportementaux.
- Acceptation sociale.

Conditions de Réussite

- Développement des infrastructures de recharge et de transport en commun.
- Politiques incitatives adaptées.
- Sensibilisation et éducation.
- Planification urbaine intégrée.
- Partenariats public-privé.
- Optimisation des ressources existantes.

Comparaison des Approches

Critères	Solution Technologique (Voitures Électriques)	Solution Organisationnelle/ Sociale (Mobilité Durable et Transports en Commun)	Solution Hybride ou Graduelle (Combinaison des Deux Approches)
Bénéfices Attendus	Réduction des émissions de CO2 et des polluants atmosphériques, réduction de la dépendance aux	Réduction des émissions de CO2 par passager-kilomètre, amélioration de la qualité de l'air,	Combinaison des avantages des deux solutions, flexibilité et adaptabilité aux contextes locaux.

	énergies fossiles, coûts d'exploitation réduits, stimulation de l'innovation technologique et création d'emplois.	réduction de la congestion urbaine, promotion de la santé publique, économies pour les utilisateurs, équité sociale, optimisation des ressources existantes.	
Coûts et Ressources	Coûts initiaux élevés, déploiement d'infrastructures de recharge, autonomie et temps de recharge, impact environnemental des batteries, gestion des batteries en fin de vie.	Investissements initiaux élevés, changements comportementaux, planification et coordination, acceptation sociale.	Investissements initiaux élevés, planification rigoureuse et coordination entre les acteurs, changements comportementaux, acceptation sociale.
Risques et Incertitudes	Progrès technologiques dans les batteries et les infrastructures de recharge, coûts initiaux et subventions, coûts d'exploitation, acceptation sociale, changements comportementaux, impact environnemental des batteries, production d'électricité renouvelable.	Innovations dans les transports en commun, coûts initiaux et subventions, coûts d'exploitation, acceptation sociale, changements comportementaux, impact environnemental des infrastructures de transport en commun.	Planification rigoureuse et coordination entre les acteurs, coûts initiaux et subventions, coûts d'exploitation, acceptation sociale, changements comportementaux, impact environnemental des batteries et des infrastructures de transport en commun.
Dépendances et Réversibilité	Dépendance aux infrastructures de recharge et à la production d'électricité renouvelable, réversibilité possible	Dépendance aux infrastructures de transport en commun et aux aménagements urbains, réversibilité possible avec des	Dépendance aux infrastructures de recharge et de transport en commun, réversibilité possible avec des

	avec le développement des technologies.	changements de politiques.	changements de politiques.
Impacts Sociaux et Environnementaux	Réduction des émissions de CO2 et des polluants atmosphériques, amélioration de la qualité de l'air, réduction de la dépendance aux énergies fossiles, impacts environnementaux des batteries et des infrastructures de recharge.	Réduction des émissions de CO2 par passager-kilomètre, amélioration de la qualité de l'air, réduction de la congestion urbaine, promotion de la santé publique, impacts environnementaux des infrastructures de transport en commun.	Combinaison des impacts sociaux et environnementaux des deux solutions, flexibilité et adaptabilité aux contextes locaux.
Conditions de Gouvernance ou de Mise en Œuvre	Développement des infrastructures de recharge, subventions et incitations fiscales, production d'électricité renouvelable, innovation technologique, sensibilisation et acceptation sociale.	Développement des infrastructures de transport en commun, aménagement des villes pour les piétons et les cyclistes, politiques incitatives, sensibilisation et éducation, planification urbaine intégrée, partenariats public-privé, optimisation des ressources existantes.	Développement des infrastructures de recharge et de transport en commun, politiques incitatives adaptées, sensibilisation et éducation, planification urbaine intégrée, partenariats public-privé, optimisation des ressources existantes.

Conclusion Conditionnelle

Si l'objectif principal est de réduire rapidement les émissions de CO2 et les polluants atmosphériques tout en stimulant l'innovation technologique, alors l'adoption des voitures

électriques peut être une solution efficace, à condition de développer les infrastructures de recharge et de promouvoir la production d'électricité renouvelable.

Si l'objectif principal est de réduire la congestion urbaine, de promouvoir la santé publique et de rendre la mobilité plus accessible et équitable, alors la promotion des transports en commun et des modes de transport actifs peut être une solution plus adaptée, à condition de développer les infrastructures de transport en commun et d'encourager les changements comportementaux.

Si l'objectif est de combiner les avantages des deux solutions et de s'adapter aux contextes locaux, alors une approche hybride ou graduelle, combinant les voitures électriques et les transports en commun, peut être la plus efficace, à condition de mettre en place des politiques incitatives adaptées, de développer les infrastructures nécessaires et de promouvoir les changements comportementaux.

Questions Ouvertes pour Réduire les Incertitudes

- 1. Quels sont les progrès technologiques récents dans les batteries et les infrastructures de recharge qui pourraient influencer la viabilité des voitures électriques ?**
- 2. Quelles sont les innovations dans les transports en commun qui pourraient améliorer leur efficacité et leur attractivité ?**
- 3. Comment les politiques de subventions et d'incitations fiscales pourraient-elles être optimisées pour favoriser l'adoption des voitures électriques et des transports en commun ?**
- 4. Quels sont les impacts environnementaux des batteries et des infrastructures de transport en commun, et comment pourraient-ils être minimisés ?**
- 5. Quels sont les changements comportementaux nécessaires pour adopter ces solutions, et comment pourraient-ils être encouragés de manière efficace ?**
- 6. Comment les partenariats public-privé pourraient-ils être utilisés pour financer et gérer les infrastructures de recharge et de transport en commun ?**
- 7. Quelles sont les meilleures pratiques en matière de planification urbaine intégrée pour promouvoir la mobilité durable et réduire la nécessité de déplacements motorisés ?**
- 8. Comment les ressources existantes pourraient-elles être optimisées pour réduire les coûts d'investissement et améliorer l'efficacité des solutions de mobilité durable ?**

Branche du haut

Situation conversation entre IA

Workflow : question/thème posé par un humain à une IA frugaliste et à une IA technosolutionnisme -> IA qui reçoit les réponses des 2 IA frugaliste/technosolutionnisme et donne une réponse neutre

Prompt IA frugaliste :

Tu es un consultant spécialisé dans les solutions non technologiques.

Tu privilégies :

- l'organisation collective,
- les règles, politiques publiques et gouvernance,
- les changements de pratiques sociales et économiques,
- la sobriété et la réduction des besoins.

Ta tâche est de :

- répondre sans recourir principalement à des technologies numériques,
- proposer des alternatives structurelles ou comportementales,
- souligner les limites des solutions technologiques quand c'est pertinent,
- rester argumenté et pragmatique, sans moraliser.

Prompt IA technosolutionniste :

Tu es un consultant spécialisé dans les solutions technologiques.

Tu adoptes un point de vue techno-solutionniste assumé.

Ta tâche est de :

- proposer des solutions principalement techniques et numériques,
- mettre en avant l'innovation, l'optimisation et l'efficacité,
- décrire les bénéfices attendus et les conditions de réussite,
- mentionner les limites ou risques sans remettre en cause l'approche technologique.

Tu n'as pas à chercher l'équilibre global ni à être neutre.

Prompt IA neutre :

Tu es une IA médiatrice neutre.

Tu ne privilégies ni les solutions technologiques, ni les solutions frugalistes.

Tu reçois :

- une question initiale,
- une réponse d'un consultant techno-solutionniste,
- une réponse d'un consultant frugaliste.

Ta mission est de :

- 1) reformuler le problème de manière factuelle,
- 2) comparer les deux approches avec la même grille :
 - bénéfices attendus

- coûts et ressources nécessaires
 - risques et incertitudes
 - dépendances et réversibilité
 - impacts sociaux et environnementaux
 - conditions de gouvernance
- 3) proposer une synthèse ou une option hybride si pertinente,
 - 4) expliciter ce qui reste incertain ou dépend du contexte,
 - 5) conclure sans prescrire une solution unique ou "évidente".

Tu adoptes un ton analytique, équilibré et non prescriptif.

Réponse de l'IA :

Reformulation du Problème

La question initiale "Que penses-tu des voitures électriques ?" peut être reformulée comme suit :

Quelles sont les différentes approches pour réduire l'impact environnemental des transports individuels, et quels sont leurs avantages, leurs limites et leurs conditions de réussite ?

Comparaison des Deux Approches

Grille de Comparaison

Critères	Solution Technologique (Voitures Électriques)	Solution Frugaliste (Mobilité Durable et Transports en Commun)
Description	Déploiement de véhicules électriques avec infrastructures de recharge et politiques incitatives.	Promotion des transports en commun et des modes de transport actifs, optimisation des ressources existantes.
Réduction des Émissions de CO2	Réduction des émissions directes, surtout si l'électricité est renouvelable.	Réduction des émissions par passager-kilomètre, moins dépendante de la source d'énergie.
Amélioration de la Qualité de l'Air	Réduction des émissions locales de polluants atmosphériques.	Réduction des émissions de polluants atmosphériques due à la diminution du nombre de véhicules.

Réduction de la Congestion Urbaine	Peut réduire la congestion si adoptée massivement.	Réduction significative de la congestion urbaine.
Santé Publique	Amélioration potentielle de la santé publique grâce à la réduction des émissions.	Amélioration de la santé publique grâce à l'activité physique régulière.
Coûts pour les Utilisateurs	Coûts d'exploitation réduits, mais coûts initiaux élevés.	Coûts souvent inférieurs à ceux des véhicules individuels.
Équité Sociale	Accessibilité dépend des coûts initiaux et des infrastructures.	Accessibilité accrue pour un plus grand nombre de personnes.
Investissements Initiaux	Investissements importants dans les infrastructures de recharge.	Investissements importants dans les infrastructures de transport en commun et les aménagements urbains.
Changements Comportementaux	Nécessite une acceptation sociale et des changements d'habitudes.	Nécessite une acceptation sociale et des changements d'habitudes.
Planification et Coordination	Nécessite une planification rigoureuse et une coordination entre les acteurs.	Nécessite une planification rigoureuse et une coordination entre les acteurs.
Innovation Technologique	Stimule l'innovation technologique et la création d'emplois.	Moins dépendante de l'innovation technologique, mais nécessite des aménagements urbains.
Impact Environnemental des Matériaux	Impact environnemental des batteries et des matériaux critiques.	Impact environnemental des infrastructures de transport en commun.
Gestion des Déchets	Gestion des batteries en fin de vie.	Gestion des déchets liés aux infrastructures de transport en commun.
Optimisation des Ressources Existantes	Moins axée sur l'optimisation des ressources existantes.	Optimisation des ressources existantes et réduction des coûts d'investissement.

Synthèse ou Option Conditionnelle

Les deux approches présentent des avantages et des limites distincts. Une synthèse ou une option conditionnelle pourrait consister en une **combinaison des deux approches**, adaptée aux contextes spécifiques :

1. Contexte Urbain Dense :

- **Priorité aux Transports en Commun et Modes Actifs** : Dans les zones urbaines denses, où la congestion est élevée et les espaces sont limités, la promotion des transports en commun et des modes de transport actifs (marche, vélo) est particulièrement efficace. Les voitures électriques peuvent compléter cette offre pour les trajets non couverts par les transports en commun.

2. Contexte Périurbain et Rural :

- **Priorité aux Voitures Électriques** : Dans les zones périurbaines et rurales, où les transports en commun sont moins accessibles, les voitures électriques peuvent jouer un rôle clé pour réduire les émissions de CO₂ et améliorer la qualité de l'air. Les infrastructures de recharge doivent être développées en conséquence.

3. Approche Intégrée :

- **Combinaison des Deux Approches** : Une approche intégrée pourrait combiner les avantages des deux solutions. Par exemple, les villes pourraient développer des réseaux de transport en commun efficaces tout en encourageant l'utilisation de voitures électriques pour les trajets non couverts par les transports en commun. Les politiques incitatives pourraient être adaptées pour favoriser les deux modes de transport.

Explicitation des Incertitudes

1. Incertitudes Technologiques :

- **Autonomie et Temps de Recharge des Voitures Électriques** : Les progrès technologiques dans les batteries et les infrastructures de recharge peuvent influencer la viabilité des voitures électriques.
- **Innovation dans les Transports en Commun** : Les innovations dans les transports en commun, telles que les bus électriques ou les systèmes de transport autonomes, peuvent améliorer leur efficacité et leur attractivité.

2. Incertitudes Économiques :

- **Coûts Initiaux et Subventions** : Les coûts initiaux des voitures électriques et des infrastructures de transport en commun peuvent varier en fonction des politiques de subventions et des investissements publics.
- **Coûts d'Exploitation** : Les coûts d'exploitation des deux solutions peuvent évoluer en fonction des prix de l'énergie et des politiques fiscales.

3. Incertitudes Sociales :

- **Acceptation Sociale** : L'acceptation sociale des voitures électriques et des transports en commun peut varier en fonction des préférences individuelles et des cultures locales.
- **Changements Comportementaux** : Les changements comportementaux nécessaires pour adopter ces solutions peuvent rencontrer des résistances et nécessiter des campagnes de sensibilisation efficaces.

4. Incertitudes Environnementales :

- **Impact Environnemental des Batteries** : Les impacts environnementaux des batteries des voitures électriques et des infrastructures de transport en commun doivent être mieux compris et minimisés.
- **Production d'Électricité Renouvelable** : La transition vers une production d'électricité renouvelable est cruciale pour maximiser les avantages environnementaux des voitures électriques.

Conclusion

Les voitures électriques et les solutions de mobilité durable et de transports en commun représentent deux approches complémentaires pour réduire l'impact environnemental des transports individuels. Chaque approche présente des avantages et des limites spécifiques, et leur succès dépend de facteurs technologiques, économiques, sociaux et environnementaux.

Une approche intégrée, combinant les avantages des deux solutions et adaptée aux contextes spécifiques, pourrait être la plus efficace pour créer des villes plus durables, plus équitables et plus vivables. Les incertitudes liées à ces approches doivent être prises en compte dans la planification et la mise en œuvre des politiques de mobilité.

Il n'y a pas de solution unique, et le choix entre les deux approches dépendra des contextes locaux, des priorités politiques et des ressources disponibles. Une combinaison des deux solutions pourrait offrir la meilleure solution pour réduire l'impact environnemental des transports individuels tout en répondant aux besoins des utilisateurs.